

Einsendeaufgaben – Aufgabe 2.1

61211 Analysis

Aufgabe 1

- a) Da für alle $x_0 \in \mathbb{R}$ $1 + x_0^2 \neq 0$ gilt, können wir Satz 2.3.8(iv) anwenden. f ist also stetig.
- b) f ist nicht stetig. Wir zeigen dies, indem wir zeigen, dass f nicht das Folgenkriterium erfüllt.

Es gilt $f(0, 0) = 0$.

Wir definieren eine Folge (x_k) mit $x_k := (\frac{1}{k}, \frac{1}{k})$, die gegen 0 in $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_2)$ konvergiert.

Es gilt allerdings nicht, dass $f(x_k) \rightarrow f(0, 0) = 0$ in $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, denn

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{k}\right)^2 + \left(\frac{1}{k}\right)^2}{\left(\frac{1}{k}\right)^2} = \lim_{k \rightarrow \infty} 2 = 2 \neq 0.$$

Demnach ist f in 0 nicht stetig.

- c) Nach der lokalen Eigenschaft der Stetigkeit (Satz 2.3.4(ii)) und Satz 2.3.8(iv) ist f in jedem Punkt $a \in \mathbb{R}^2$ mit $a \neq (0, 0)$ stetig.

Wir untersuchen noch den Fall $a = 0$. Wir werden das ε - δ -Kriterium anwenden.

Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Wir wählen $\delta := \frac{\varepsilon}{2}$.

Sei $x \in \mathbb{R}^2$ mit $\|x\|_2 \leq \delta$ beliebig. Dann gilt:

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(0)\| &= \|f(x)\| \\ &= \left| \frac{x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2}} \right| \\ &\leq \left| \frac{x_1^2 + x_2^2}{\|x\|_2} \right| + \left| \frac{x_1x_2}{\|x\|_2} \right| \end{aligned}$$

Es gilt $|x_1x_2| \leq x_1^2 + x_2^2$, da:

Fall 1: $x_1x_2 < 0$:

$$x_1^2 + x_1x_2 + x_2^2 \geq x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 \geq 0$$

Fall 2: $x_1x_2 \geq 0$:

$$x_1^2 - x_1x_2 + x_2^2 \geq x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 - x_2)^2 \geq 0$$

Daraus können wir schließen:

$$\begin{aligned}\|f(x) - f(0)\| &\leq \left| \frac{x_1^2 + x_2^2}{\|x\|_2} \right| + \left| \frac{x_1 x_2}{\|x\|_2} \right| \\ &\leq \left| \frac{x_1^2 + x_2^2}{\|x\|_2} \right| + \left| \frac{x_1^2 + x_2^2}{\|x\|_2} \right| \\ &= 2 \left| \frac{\|x\|_2^2}{\|x\|_2} \right| < 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon\end{aligned}$$